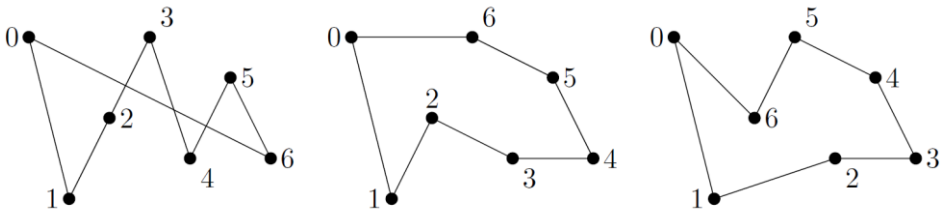
DM – Recherche d'un plus court chemin

1. PRESENTATION

On s'intéresse au problème du voyageur de commerce qui doit visiter **N villes** une seule fois puis revenir à son point de départ. On cherche à déterminer **le chemin le plus court possible**. La figure suivante représentent trois chemins différents possibles pour un problème à **7** villes, les numéros indiquent l'ordre de passage dans chaque ville (**0** représente donc le point de départ et d'arrivée).



Nous allons essayer de trouver une solution à ce problème pour un ensemble de **58 villes en France**. Pour cela, on dispose d'un fichier texte **Villes.txt** qui contient **58 lignes** de la forme :

Nom de la ville , latitude , longitude , population

Les latitude et longitude sont données en degrés.

2. QUELQUES FONCTIONS UTILES

Dans cette partie, nous allons tout d'abord écrire quelques fonctions qui seront utilisées dans les parties suivantes pour résoudre le problème.

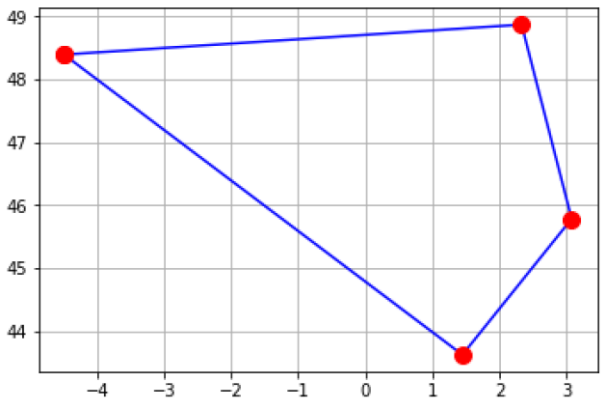
On veut tout d'abord écrire une fonction **ChargerVilles()** qui lit le fichier **Villes.txt** et qui retourne une liste **VILLES** dont chacun des **58 éléments** est une liste contenant le nom (**str**), la latitude (**float**), la longitude (**float**) et la population (**int**) d'une ville. On montre l'utilisation de cette fonction en console et le début de ce qui est affiché ci-dessous :

```
In [2]: ChargerVilles()
Out[2]:
[['Lorient', 47.7504, -3.3666, 84952],
 ['Brest', 48.3904, -4.495, 144899],
 ['Aix-en-Provence', 43.52, 5.45, 146821],
 ['Ajaccio', 41.9271, 8.7283, 54364],
```

Q1) Ecrire la fonction **ChargerVilles()**. Vous pourrez utiliser la méthode **split** sur une chaîne de caractères pour séparer une chaîne de caractères en une liste de chaînes de caractères. Vous prendrez soin de bien convertir les coordonnées en **float**.

Un parcours sera représenté par une liste d'entiers représentant le numéro de la ville visitée (son index dans la liste **VILLES**). Par exemple, le parcours **P = [2,0,4,1]** représente un chemin qui commence par la ville **2**, puis la ville **0**, … pour finir par revenir à la liste **2** de départ. Le retour à la ville de départ est implicite, il n'apparaît pas dans la liste **P**.

Q2) Après avoir importé le module **matplotlib.pyplot** avec son alias **plt**, écrire une fonction **AfficheParcours(VILLES, P)** qui affiche un parcours **P** (longitude en abscisse et latitude en ordonnée. Un exemple de tracé pour le parcours **P1 = [1,8,9,17]** est donné ci-contre :



La distance **D** entre deux points A_1 et A_2 de la surface de la terre définis par leurs longitudes ψ_1 et ψ_2 et leurs latitudes φ_1 et φ_2 est : $D = R \arccos\left(\sin(\varphi_1)\sin(\varphi_2)+\cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\cos(\psi_1-\psi_2)\right)$ avec $R = 6370,7\ km$.

Q3) Ecrire une fonction **Distance(A1,A2)** qui prend en paramètres deux points et qui retourne la distance entre ces deux points. **A1** et **A2** sont deux listes de la forme **[latitude, longitude]** (en **degrés**).

Q4) Ecrire une fonction **DistanceParcours(VILLES,P)** qui prend en paramètre la liste **VILLES** et un parcours **P** et qui retourne la distance totale de ce parcours. N'oubliez pas que le chemin doit revenir à son point de départ !

Par exemple, pour le parcours **P1 = [1,8,9,17]**, **DistanceParcours(VILLES,P1)** retourne **1825,8 km**.

3. LA METHODE « BOURRIN »

Il est maintenant de temps de rechercher le chemin le plus court. Nous allons commencer par essayer la méthode "bourrin" et tester tous les chemins possibles.

Q5) Pour un problème de **N villes**, combien de parcours différents possibles existent-ils (on considère comme identiques deux parcours effectués dans un sens et dans le sens contraire) ?

Q6) En considérant que le temps de calcul nécessaires à l'évaluation d'un chemin prend **1ns**, déterminer le nombre maximum N_{MAX} de villes qu'on pourrait prendre en compte avec ce type de méthode si on veut que le temps de calcul total ne dépasse pas une minute.

Pour énumérer toutes les permutations possibles des villes, on peut utiliser un algorithme récursif qui utilise l'idée suivante : les permutations d'une liste **L** de longueurs **n** sont obtenues en prenant les **n** valeurs possibles de la dernière valeur (**L[-1]**) précédées de toutes les permutations possibles des autres éléments de **L**. Ce principe est utilisé dans la fonction **Affiche_Permutations(k,L)** ci-dessous qui affiche la liste des permutations des **k** premiers éléments d'une liste (donc en exécutant **Affiche_Permutations(len(L),L)** on affiche toutes les permutations possibles de **L**).

```
def Affiche_Permut(k,L):
    if k==1:
        print(L)
    else:
        for i in range(k):
            L[k-1],L[i]=L[i],L[k-1]
            Affiche_Permut(k-1,L)
            L[k-1],L[i]=L[i],L[k-1]
```

Q7) Modifier la fonction précédente pour écrire une fonction **Recherche_Meilleur_Parcours_BOURRIN(k,L,VILLES)** qui utilisent des variables globales (à cause de la récursivité !) pour mémoriser le meilleur chemin exploré et sa longueur. Cette fonction sera utilisée par une fonction **Meilleur_Parcours_BOURRIN(n,VILLES)** donnée ci-dessous qui renvoie le meilleur parcours et sa distance pour les **n** premières villes de la liste **VILLES**.

```
def Meilleur_Parcours_BOURRIN(n,VILLES):
    global D_min,P
    P=[k for k in range(n)]
    D_min=DistanceParcours(VILLES,P)
    Recherche_Meilleur_Parcours_BOURRIN(n,P,VILLES)
    return P,D_min
```

Q8) Essayer de tester cette méthode pour les **6** premières villes (**n=6**). Vous devriez trouver le meilleur parcours **[0, 4, 3, 2, 5, 1] avec 2548 km**. Essayer ensuite pour **n=10**. Conclure sur cette méthode.

4. UNE METHODE UTILISABLE POUR LES 58 VILLES

Pour déterminer le chemin le plus court, on se propose d'utiliser une autre méthode. Une première idée consiste à faire subir une modification aléatoire (une permutation de deux villes choisies de manière aléatoire) à un chemin de départ et de la garder si cette modification réduit la distance puis de recommencer. Cependant, on peut rapidement converger ainsi vers un minimum local et être très loin du minimum général. Il faut donc aussi permettre des échanges qui augmente la longueur du chemin pour espérer la réduire par la suite. Cette possibilité devra être offerte surtout

au début du processus puis de moins en moins au fur et à mesure de la recherche. C'est pourquoi on l'utilisera avec une probabilité qui devra être importante au début mais décroître au fur et à mesure. L'algorithme utilisé sera le suivant :

```
Initialiser le parcours P à une valeur quelconque
POUR i allant de 0 à M-1 FAIRE
        D1 = Distance du parcours P
        Modifier P en échangeant deux villes aléatoirement
        D2 = Distance du parcours modifié
        SI D2 < D1 ALORS
                Conserver la modification
        SINON
                Conserver la modification avec une probabilité p
        FIN SI
FIN POUR
```

La probabilité **p** devra évoluer au cours de l'algorithme en fonction de :

- la différence de distance **D2-D1** : plus la différence de distance est grande, moins la probabilité de conserver la modification doit être importante.
- Le numéro **i** de l'itération : la probabilité de conserver la modification doit décroitre au fur et à mesure de l'itération.

On choisit donc de calculer la probabilité **p** selon la relation suivante :

$$\mathbf{p(D1,D2,i) = e^{-\frac{D2-D1}{f(i)}}}$$ avec $\mathbf{f}$ une fonction décroissante telle que $\mathbf{f(0) = f_{max}}$ et $\mathbf{f(M) = 0}$.

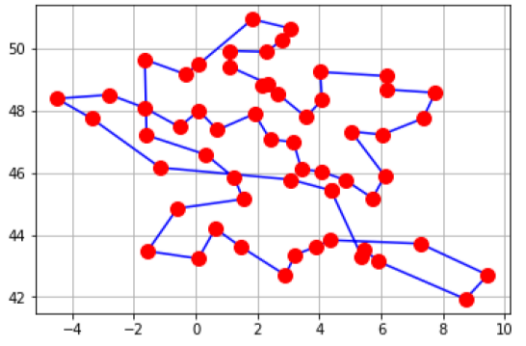
Q9) Ecrire une fonction **f(i,M,fmax)** qui retourne **f(i)**. On pourra choisir dans un premier temps une fonction linéaire puis expérimenter d'autres fonctions.

Q10) Ecrire une fonction **p(D1,D2,i,M,fmax)** qui retourne la probabilité **p** défini comme précédemment.

Q11) Ecrire une fonction **Echange(P,i,j)** qui échange les villes d'indices **i** et **j** du parcours **P**.

Q12) Ecrire une fonction **Meilleur_Parcours_2(VILLES,M,fmax)** qui utilise l'algorithme décrit précédemment et retourne le meilleur parcours et sa distance. Pour tirer un entier au hasard entre a et b, on peut utiliser la fonction **randint(a,b)** du module **random**.

Q13) Essayer cette fonction pour différentes valeurs de **M** et **fmax**. On pourra écrire un programme qui utilise cette fonction pour différentes valeurs de **M** et **fmax** et ne conserve que le meilleur résultat. De cette manière, j'ai pu trouver un parcours reliant les **58** villes de longueur **6673 km** (avec **M=25000** , **fmax=100** avec une loi linéaire). Avec un peu de chance, vous ferez mieux !



1 parcours
de 6673 km.

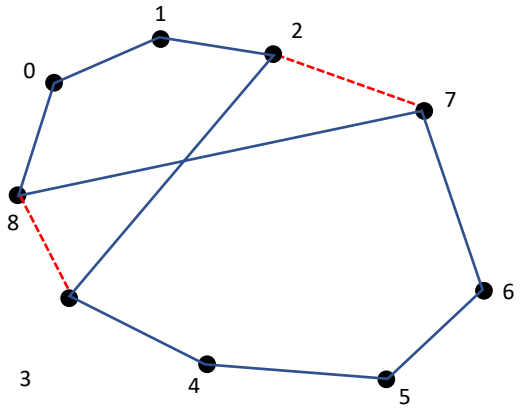
5. AMELIORATION DE LA SOLUTION

La méthode précédente permet de trouver les parcours « pas trop longs » passant par les 58 villes. Mais on peut sans doute faire mieux.

ESSAIS DE TOUS LES ECHANGES POSSIBLES

Une première méthode est d'examiner à partir de la solution obtenue précédemment s'il existe un échange de villes qui améliore la solution. Pour cela, on crée une fonction **OptimisationEchange(VILLES,P)** qui prend en argument un parcours, teste tous les échanges de villes possibles et retourne le meilleur parcours trouvé avec sa distance.

Q14) Ecrire la fonction **OptimisationEchange(VILLES,P)**.



SUPPRESSION DES CROISEMENTS

Les parcours proposés par les méthodes précédentes peuvent encore comporter des segments qui se croisent et on peut les optimiser en supprimant ces croisements. Par exemple, l'exemple ci-contre, montre un croisement entre les segments $[2,3]$ et $[7,8]$ sur le parcours initial. On peut supprimer ce croisement en créant les liaisons en pointillés $[2,7]$ et $[3,8]$ et en parcourant la partie $[3,4,5,6,7]$ du chemin initial en sens inverse.

Soit une ville d'indice **i** dans un parcours **P**, on note **S(i)** l'indice de la ville suivante dans le parcours. **S(i)=i+1** sauf pour la dernière ville du parcours pour laquelle **S(i)=0**. On considère un parcours **P** pour lequel la liaison $[i,S(i)]$ et la liaison $[j,S(j)]$ se croisent. Pour supprimer ce croisement, on crée un nouveau parcours en conservant le parcours initial jusqu'à l'indice **i**, puis on parcourt la liaison $[i,j]$, puis de **j** à $S(i)$ (portion du parcours initial en sens inverse), puis la liaison $[S(i),S(j)]$, puis la fin du parcours est inchangée.

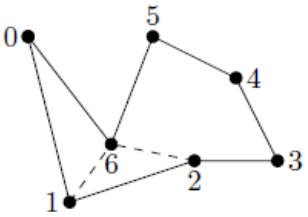
Q15) Ecrire une fonction **SuppressionCroisement(P,i,j)** qui retourne le nouveau parcours après suppression du croisement sans modifier le parcours initial.

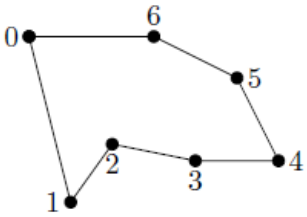
Une solution serait de rechercher les croisements dans un parcours pour les supprimer. Mais la recherche de ces croisements est assez complexe et demande du temps d'exécution. Une méthode plus simple à programmer et qui ne prend pas beaucoup plus de temps et d'examiner toutes les paires (i,j) avec $i<j$ possibles et de ne conserver que les changements qui réduisent la longueur du parcours.

Q16) Ecrire une fonction **OptimisationCroisement(VILLES,P)** qui prend en paramètre un parcours **P** et qui effectue les changements de parcours décrits ci-dessus. Cette fonction renverra le nouveau parcours et sa longueur.

INTEGRER UNE VILLE DANS UN SEGMENT

Nous allons introduire une dernière modification de parcourt qui pourrait faire gagner quelques kilomètres. Les parcours renvoyés pourraient ressembler à celui-ci-dessous (à gauche). Dans ce cas, il est clair que la ville numéro **6** doit être intégrée au segment $[1,2]$ pour réduire la longueur totale.





Q17) Ecrire une fonction **IntégrerVilleSegment(P,i,j)** qui retourne un nouveau parcours (sans modifier l'ancien) en intégrant le point d'indice **i** au segment $[j,S(j)]$.

Comme précédemment, on procède de manière brutale en testant l'intégration de toutes les villes du parcours à tous les segments en ne gardant que les modifications qui réduisent la longueur du chemin.

Q18) Ecrire une fonction **OptimisationIV(VILLES,P)** qui prend en paramètre un parcours **P** et qui effectue les changements de parcours décrits ci-dessus. Cette fonction renverra le nouveau parcours et sa longueur.

SUITE DU SUJET - QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Ces nouvelles questions prolongent le sujet initial après la question Q18. Elles visent à approfondir le problème du voyageur de commerce en mobilisant les notions étudiées en TP : calcul numérique, arithmétique, polynômes et racines, matrices et systèmes linéaires, géométrie du plan.

Règle de progression : chaque question terminée reste inchangée. Les fonctions déjà programmées peuvent être appelées et leurs résultats réutilisés, mais les questions suivantes ne doivent pas imposer de modifier leurs définitions. Les nouvelles méthodes seront écrites dans de nouvelles fonctions.

Les comparaisons finales pourront porter sur les méthodes effectivement réalisées : une question non traitée ne doit pas empêcher de poursuivre les suivantes.

6. PRÉCISION DES CALCULS ET GÉOMÉTRIE DU PLAN

Les coordonnées géographiques sont manipulées sous forme de nombres flottants. Selon les distances étudiées et les formules employées, les erreurs d'arrondi peuvent devenir visibles. Une approximation plane peut aussi être utile, mais elle introduit une erreur géométrique distincte.

Q19) Étude de la précision des distances. La formule de distance utilisée à la question Q3 comporte la fonction arccos. Lorsque deux points sont très proches, son argument est voisin de 1, ce qui peut rendre le calcul sensible aux erreurs d'arrondi. Écrire une nouvelle fonction **DistanceHaversine(A1,A2)** calculant la distance à l'aide de la formule de Haversine. Comparer cette nouvelle fonction à **Distance** sur des points distants de plusieurs centaines de kilomètres, puis de quelques mètres et de quelques centimètres. Relever les écarts absolus et relatifs, et commenter la précision des flottants.

Q20) Approximation plane. Choisir une latitude de référence et définir des coordonnées cartésiennes en kilomètres à partir des coordonnées géographiques des villes, dans le cadre d'une approximation locale de la Terre par un plan. Écrire une fonction **DistancePlane(A1,A2)** utilisant la distance euclidienne. Comparer cette distance à la distance sphérique pour différentes paires de villes ; présenter graphiquement les erreurs relatives et discuter les limites géographiques de l'approximation.

7. MATRICES ET OPTIMISATION DES CALCULS

Lorsqu'un algorithme évalue successivement de nombreux parcours, il calcule plusieurs fois les mêmes distances entre villes. Il peut être intéressant de mémoriser ces valeurs.

Q21) Matrice des distances. Pour N villes V_0, ..., V_{N-1}, on définit la matrice D par $D_{i,j} = d(V_i,V_j)$. Écrire une fonction **MatriceDistances(VILLES)** construisant cette matrice à partir de la fonction **Distance** de Q3. Justifier la symétrie de D et la valeur de ses éléments diagonaux. Écrire ensuite **DistanceParcoursMatrice(D,P)**, qui retourne la longueur d'un parcours sans recalculer les distances géographiques.

Q22) Gain de temps et coût mémoire. Comparer le temps nécessaire pour calculer la longueur d'un grand nombre de parcours avec **DistanceParcours** (Q4) et avec **DistanceParcoursMatrice** (Q21), en incluant le temps de construction de la matrice. Faire varier le nombre de parcours évalués et présenter les résultats sous forme de graphique. Déterminer à partir de quel volume de calculs la matrice devient intéressante. Estimer son coût mémoire lorsque le nombre de villes

augmente.

8. POLYNÔMES, SYSTÈMES LINÉAIRES ET RACINES

Dans la méthode probabiliste du sujet initial, la fonction f(i) pilote l'acceptation de certaines modifications défavorables. On va élaborer une autre fonction de refroidissement, sans modifier la fonction f écrite en Q9 ni les algorithmes précédents.

Q23) Détermination d'une loi polynomiale. On cherche une fonction $g(i) = a\,i^2 + b\,i + c$ vérifiant les conditions $g(0) = fmax$, $g(M/2) = fmax/4$ et $g(M) = 0$. Traduire ces conditions par un système linéaire à trois inconnues. Écrire une fonction qui construit la matrice des coefficients et résout le système pour déterminer a, b et c. Tracer g et vérifier qu'elle reste positive ou nulle et décroissante sur [0, M].

$g(0) = fmax$; $g(M/2) = fmax / 4$; $g(M) = 0$

Q24) Recherche de racine. Déterminer numériquement à quelle itération la loi g atteint 10 % de sa valeur initiale, c'est-à-dire résoudre $g(i) - 0{,}1\,fmax = 0$ sur [0, M]. Programmer séparément une méthode de dichotomie et une méthode de Newton, puis comparer leurs erreurs et leurs nombres d'itérations. Vérifier la cohérence des résultats en les confrontant à la forme du polynôme.

Q25) Application à l'optimisation. Écrire une nouvelle fonction **Meilleur_Parcours_3(VILLES,M,fmax)** fondée sur la méthode probabiliste du sujet initial, mais utilisant la loi g de Q23. Ne modifier ni la fonction **f** de Q9 ni la fonction **Meilleur_Parcours_2** de Q12. Comparer les deux lois à paramètres identiques, sur plusieurs essais indépendants. La nouvelle loi conduit-elle systématiquement à de meilleurs parcours ?

9. ARITHMÉTIQUE ET CONSTRUCTION DE PARCOURS

L'arithmétique modulaire permet de construire des suites d'indices sans nécessairement tirer de nombres aléatoires. On étudie ici les conditions garantissant que chaque ville apparaît exactement une fois.

Q26) Parcours modulaires. Pour N villes numérotées de 0 à N−1, on définit $u_k = (k \times p) \bmod N$, pour k allant de 0 à N−1. Montrer à quelle condition sur le PGCD de p et N cette suite visite chaque indice exactement une fois. Écrire une fonction **ParcoursModulaire(N,p)** générant le parcours correspondant lorsque la condition est satisfaite. Comparer les longueurs de plusieurs parcours modulaires et de parcours aléatoires sur le même ensemble de villes.

10. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES ALGORITHMES

Pour tirer des conclusions fiables, une seule exécution d'un algorithme aléatoire ne suffit pas. Les expériences suivantes doivent faire apparaître des observations mesurées et discutées.

Q27) Comparaison des méthodes. Sur un même ensemble de villes, comparer les méthodes d'optimisation effectivement programmées : recherche exhaustive lorsque sa durée reste raisonnable, recherche probabiliste initiale, nouvelle loi de refroidissement, et optimisations locales si elles ont été réalisées. Répéter les essais aléatoires plusieurs fois et relever pour chaque méthode le meilleur résultat, la moyenne des longueurs, leur dispersion et le temps de calcul. Présenter au moins un tableau et un graphique, puis interpréter les différences.

Q28) Influence des paramètres. Étudier comment le nombre d'itérations M et le paramètre fmax influencent les performances des recherches probabilistes. Faire varier un paramètre à la fois, puis étudier éventuellement quelques combinaisons. Représenter les résultats et discuter le compromis entre temps d'exécution, longueur du parcours et variabilité entre les essais.

Q29) Bilan et analyse critique. À l'aide des fonctions déjà réalisées et des résultats expérimentaux, proposer le meilleur parcours obtenu pour les 58 villes. Donner sa longueur, sa représentation graphique, la méthode utilisée et son temps de calcul. Comparer ce résultat aux autres méthodes testées. Peut-on garantir qu'il s'agit du parcours optimal ? Justifier la réponse, mentionner les limites du travail et proposer des améliorations possibles.